

Multilevel Hypergraph Partitioning

受限粗化与多阶段细化

依据 Karypis et al., IEEE TVLSI, 1999

学习日期：2026 年 9 月 15 日

今日目标

今天学习论文第 III 节：如何把一个已经不错的划分再次放进多层框架中继续改进。完成后，你应当能够：

1. 区分普通粗化与受限粗化 (restricted coarsening)；
2. 证明受限粗化为何保持当前 cut；
3. 手算一次受限收缩、超边重映射与权重合并；
4. 解释为什么“换一棵随机层次结构”可能跳出局部最优；
5. 区分 V-cycle、W-cycle 与 F-cycle 的位置、代价和用途。

建议学习时长：100–120 分钟。本日对应论文第 III 节。

目录

1 从第三天接上：FM 已经停了，为什么还能继续改进？	3
2 普通粗化与受限粗化的唯一关键差别	3
3 为什么受限粗化保持 cut？	4
3.1 若 e 未被切	4
3.2 若 e 被切	4
4 可复算例子：哪些组能缩，哪些组不能缩？	5
4.1 受限聚合	5
4.2 重映射超边	5
5 为什么重新粗化可能跳出 FM 局部最优？	6
6 V-cycle：在原图上反复再粗化	6
7 W-cycle：在反粗化中点提前选优	7
8 F-cycle：先 W，再 V	7

9 完整算法口述模板	8
10 跟练题	8
11 自测题	9
12 参考答案	9

1 从第三天接上：FM 已经停了，为什么还能继续改进？

第三天的 FM/HER 在一棵固定的层次结构上工作：

$$H_0 \rightarrow H_1 \rightarrow \cdots \rightarrow H_m \rightarrow \cdots \rightarrow H_0.$$

粗化把一些顶点锁成模块，反粗化再逐层解锁。问题是：**第一次随机粗化所形成的模块边界未必最适合当前划分**。即使 FM 在这棵层次结构上已经没有正 gain，换一种随机粗化仍可能形成不同模块，使一次粗顶点移动对应另一组细顶点的协同移动。

核心理想

不要把当前好划分丢掉重新求解；而是**固定当前分区标签，重新随机粗化，再按通常方式反粗化与 FM 细化**。这就是 multiphase refinement（多阶段细化）。

2 普通粗化与受限粗化的唯一关键差别

给定当前划分

$$P_i = (V_i^0, V_i^1),$$

普通 EC/HEC/MHEC 只关心结构强度，可能把分处两侧的顶点收缩成同一粗顶点。受限粗化增加一条硬规则：

u, v 只有在属于同一分区时，才允许被收缩到同一粗顶点。

更一般地，聚合组 C 必须满足

$$C \subseteq V_i^0 \quad \text{或} \quad C \subseteq V_i^1.$$

得到粗顶点 c 后，它直接继承该组的分区标签：

$$P_{i+1}(c) = P_i(v), \quad v \in C.$$

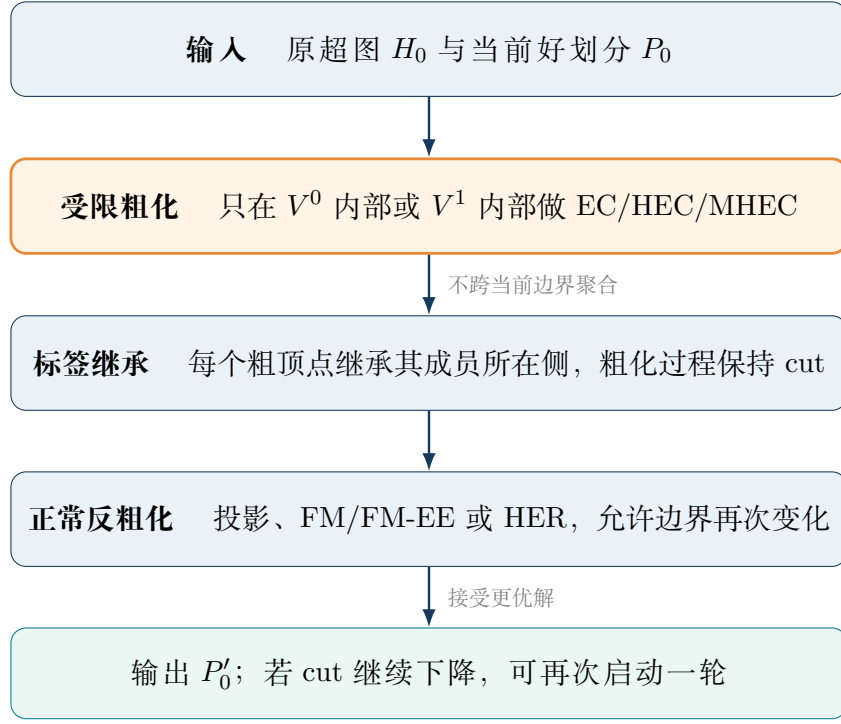


图 1: 多阶段细化的纵向工作流：粗化时保护当前解，反粗化时重新开放搜索

3 为什么受限粗化保持 cut ?

令映射 $\pi : V_i \rightarrow V_{i+1}$ 把细顶点映射到粗顶点。对原超边 e ，粗超边为

$$e' = \{\pi(v) : v \in e\}.$$

需要证明： e 在 P_i 中被切，当且仅当 e' 在继承划分 P_{i+1} 中被切。

3.1 若 e 未被切

假设 $e \subseteq V_i^0$ (在 V_i^1 同理)。由于受限粗化只在同侧聚合， e 中所有顶点的像都继承标签 0，因此

$$e' \subseteq V_{i+1}^0,$$

所以 e' 仍未被切。

3.2 若 e 被切

则存在 $u \in e \cap V_i^0$ 与 $v \in e \cap V_i^1$ 。受限规则禁止 u, v 进入同一个粗顶点，于是

$$\pi(u) \in V_{i+1}^0, \quad \pi(v) \in V_{i+1}^1.$$

所以 e' 仍跨越两侧。

若使用加权 cut，平行粗超边合并时权重相加，因而总 cut 权重也保持：

$$C(H_i, P_i) = C(H_{i+1}, P_{i+1}).$$

“保持 cut” 不等于 “永远不改变划分”

受限只约束粗化阶段，防止当前解在压缩时被破坏。进入反粗化后，FM/HER 仍可移动顶点并改变边界；否则整个多阶段细化就不会产生改进。

4 可复算例子：哪些组能缩，哪些组不能缩？

设

$$V^0 = \{a, b, c\}, \quad V^1 = \{d, e, f\},$$

所有超边权重均为 1:

$$e_1 = \{a, b\}, \quad e_2 = \{b, c, d\}, \quad e_3 = \{c, d\}, \quad e_4 = \{d, e\}, \quad e_5 = \{a, e, f\}.$$

初始被切超边是

$$\{e_2, e_3, e_5\}, \quad C(P) = 3.$$

4.1 受限聚合

允许选择同侧组

$$A = \{a, b\} \subseteq V^0, \quad D = \{d, e\} \subseteq V^1,$$

而禁止把 c, d 收缩，因为它们分处两侧。 c, f 保持单独，记为 C, F 。粗顶点标签为

$$A, C \in V^0, \quad D, F \in V^1.$$

4.2 重映射超边

$e'_1 = \{A\}$	删除（内化），
$e'_2 = \{A, C, D\}$	仍被切，
$e'_3 = \{C, D\}$	仍被切，
$e'_4 = \{D\}$	删除（内化），
$e'_5 = \{A, D, F\}$	仍被切。

所以粗层仍有三条 cut net:

$$C(P') = 3 = C(P).$$

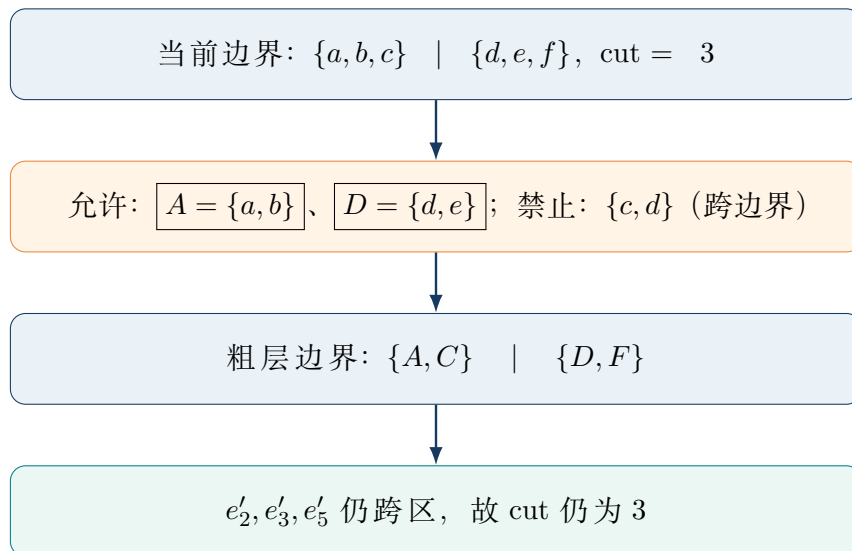


图 2: 受限粗化手算: 同侧模块可压缩, 当前 cut 的身份保持不变

5 为什么重新粗化可能跳出 FM 局部最优?

单点 FM 看到的是“移动一个顶点”的邻域。假设两个同侧顶点 x, y 各自单独移动都会暂时增加 cut:

$$g(x) = -1, \quad g(y) = -1,$$

但二者一起移动能消除多条跨区超边:

$$g(\{x, y\}) = +2.$$

单点贪心可能不愿先走负 gain; 而一次新的随机受限粗化可能把 x, y 聚合成粗顶点 X 。此时移动 X 就等价于协同移动 $\{x, y\}$, 粗层 FM 能直接看到组合收益。

层次结构就是“允许哪些组合一起移动”的搜索坐标系

第一次粗化把某些顶点组合成模块; 第二次随机粗化可能产生另一套模块。改变层次结构, 并未改变原问题, 却改变了算法容易提出的成组移动, 因此可能越过原先的局部障碍。

注意: 粗化阶段仍保持当前 cut; 上述改善只发生在随后的反粗化与细化阶段。

6 V-cycle: 在原图上反复再粗化

V-cycle 从完整多层算法得到的最佳原图划分 (H_0, P_0) 出发:

$$(H_0, P_0) \xrightarrow{\text{受限粗化}} (H_m, P_m) \xrightarrow{\text{反粗化+细化}} (H_0, P'_0).$$

若 $C(P'_0) < C(P_0)$, 就以 P'_0 为输入再做一轮; 当质量不能继续改善时停止。

- **优点:** 每轮都在原图尺度重新组织模块, 搜索充分;
- **代价:** 大图上可能需要更多轮, 且每轮都完整走一次受限多层过程;
- **停止条件:** 一轮结束后 cut 不再下降 (实践中也可叠加轮数上限)。

7 W-cycle: 在反粗化中点提前选优

原始多层算法在最粗层可能保留多个候选划分。把多个候选一直细化到原图很贵，尤其靠近 H_0 时图已很大。W-cycle 的做法是：

1. 多个候选从 H_m 反粗化到中间层 H_{mid} ；
2. 在中间层选出当前最佳候选 P_{mid}^* ；
3. 丢弃其他候选；
4. 以 $(H_{\text{mid}}, P_{\text{mid}}^*)$ 做受限多阶段细化，再继续到 H_0 。

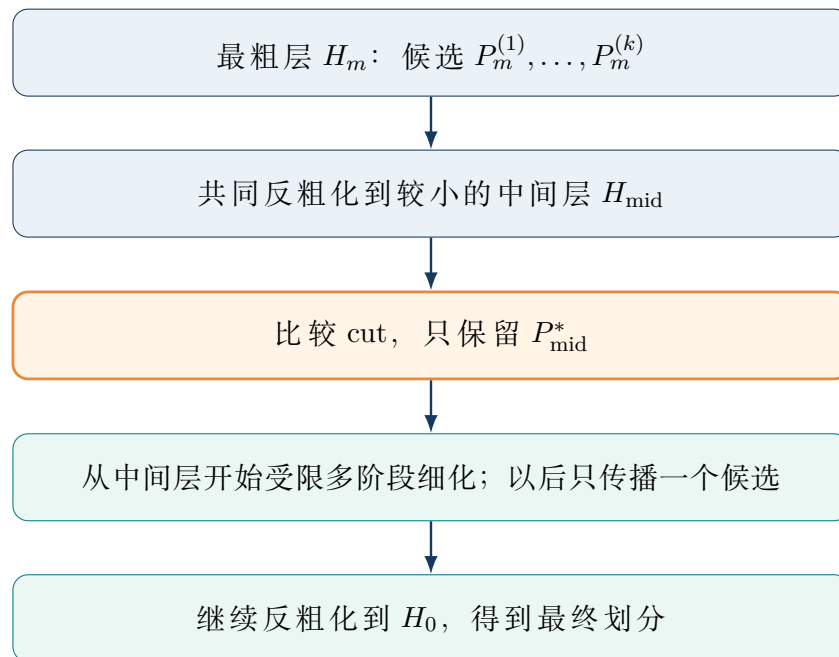


图 3: W-cycle 的纵向逻辑：在图还较小时选优，避免大图阶段维护多个候选

W-cycle 的代价与风险

中间层较小，因此多阶段细化通常较快；但中间层 cut 最小的候选不一定是最终回到 H_0 后最好的候选，提前淘汰存在误选风险。

8 F-cycle: 先 W, 再 V

F-cycle 组合两者：

先用 W-cycle 快速筛选并得到好解，再用 V-cycle 在原图上继续深挖。

论文的设计意图是兼顾时间与质量：W-cycle 减少多个候选在大图阶段的开销，V-cycle 则在最终解上反复改变随机层次结构，继续降低 cut。

策略	从哪里启动	主要收益	主要代价或风险
V-cycle	最佳原图划分 (H_0, P_0)	搜索充分, 可迭代到不再改善	大图上轮数与成本可能较高
W-cycle	反粗化中间层的最佳候选	提前只保留一个候选, 显著节省后半程成本	中间层选优可能淘汰最终更好的候选
F-cycle	先 W, 后 V	兼顾快速筛选与最终深度改进	流程更复杂, 仍是启发式

9 完整算法口述模板

考试或复述时, 可以按下面六步回答:

1. 输入超图 H 和已有平衡划分 P ;
2. 用 EC、HEC 或 MHEC 重新粗化, 但聚合组不得跨越 P 的边界;
3. 粗顶点继承分区标签, 因此每层 cut 与输入 cut 相同;
4. 到达粗层后, 按普通反粗化流程投影并用 FM/FM-EE/HER 细化;
5. 随机粗化产生新的模块组合, 可能暴露单点 FM 看不到的协同移动;
6. 根据 V/W/F-cycle 决定启动位置、候选保留方式及是否重复。

10 跟练题

练习 1: 判断聚合是否合法

给定

$$V^0 = \{1, 2, 3, 4\}, \quad V^1 = \{5, 6, 7, 8\}.$$

判断以下候选组能否在受限粗化中收缩, 并说明原因:

$$A = \{1, 3\}, \quad B = \{4, 5\}, \quad C = \{6, 7, 8\}.$$

练习 2: 验证 cut 保持

设

$$e_1 = \{1, 2\}, \quad e_2 = \{2, 5, 6\}, \quad e_3 = \{3, 4, 7\}, \quad e_4 = \{5, 8\}.$$

仍采用练习 1 的划分。将 $\{1, 2\}$ 收缩为 A , $\{5, 8\}$ 收缩为 B , 其余点保持单独。请写出粗超边并比较粗化前后的 cut。

练习 3: 选择 cycle

下面三种需求分别更适合 V、W 还是 F-cycle?

1. 已得到最终原图解, 希望持续改进直到没有收益;
2. 最粗层有很多候选, 但不想在接近原图时继续维护全部候选;
3. 既希望提前降低多候选成本, 又希望对最终解继续深挖。

11 自测题

不看前文，尝试回答：

1. 受限粗化的“受限”到底限制什么？
2. 为什么粗化时 cut 完全保持，而反粗化后 cut 可以下降？
3. 为什么重新随机粗化有可能越过 FM 的局部最优？
4. W-cycle 为什么快？它可能牺牲什么？
5. F-cycle 与单独 V-cycle 的主要区别是什么？

12 参考答案

练习答案

练习 1： A 合法，因为都在 V^0 ； B 非法，因为 4 与 5 分处两侧； C 合法，因为都在 V^1 。

练习 2： 粗顶点标签为 $A, 3, 4 \in V^0$ ， $B, 6, 7 \in V^1$ 。映射为

$$e'_1 = \{A\}, \quad e'_2 = \{A, B, 6\}, \quad e'_3 = \{3, 4, 7\}, \quad e'_4 = \{B\}.$$

原图中 e_2, e_3 被切， $\text{cut} = 2$ ；粗图中仍是 e'_2, e'_3 被切， $\text{cut} = 2$ 。 e'_1, e'_4 内化后可删除。

练习 3： 依次为 V-cycle、W-cycle、F-cycle。

自测答案

1. 聚合组不能跨越当前分区边界，只能完全位于一侧；
2. 粗化时标签继承保证每条超边的 cut 状态不变；反粗化时 FM/HER 可以移动顶点，因而能降低 cut；
3. 新随机层次结构形成不同粗顶点，使算法能尝试不同的成组移动；
4. 它在中间层选出一个最佳候选，避免在大图阶段传播多个候选；风险是过早淘汰最终潜力更高的候选；
5. F-cycle 先用 W-cycle 筛选，再用 V-cycle 对最终解反复改进；单独 V-cycle 直接从原图最佳解开始。

第五天预告

下一天进入论文实验结果：读懂 45-55 平衡约束、比较 cut 与运行时间、理解 20 次随机运行为何要报告 best，并学习如何从表格判断 FM、FM-EE、HEC/MHEC 与 cycle 的真实收益。